Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique
Curso de Engenharia Informática

AGROGEST — MANUAL DE UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO

Sistema Integrado de Gestão Agrícola e Venda de Insumos

Disciplina: Sistemas Distribuídos

Grupo

Ayko Sambo — 20190217
Naira Ornilo — 20230276
Hélder Vuca Junior — 20230414

Docentes: Eng. Henriques Rosa e Eng. Damião Salatiel

Maputo, Outubro de 2026

ÍNDICE

1. Introdução e Visão Geral 1
1.1 Sobre o AgroGest 1
1.2 Perfis de Utilizador 1
1.3 Requisitos de Sistema e Navegador 2
2. Acesso e Autenticação 2
2.1 Início de Sessão (Login) 2
2.2 Registo de Nova Conta de Cliente 3
2.3 Encerramento de Sessão (Logout) 5
3. Manual do Administrador (Módulo de Gestão) 5
3.1 Painel Principal (Dashboard) 5
3.2 Gestão de Fornecedores 6
3.3 Gestão de Produtos e Reposição de Stock 8
3.4 Campanhas Agrícolas 11
3.5 Parcelas de Cultivo 12
3.6 Registo de Colheitas e Valor Total 13
3.7 Listagens Ordenáveis e Armazém 14
3.8 Auditoria de Compras Detalhadas 15
3.9 Relatórios Analíticos de Gestão 16
3.10 Salvaguarda e Persistência Manual de Dados 17
4. Manual do Cliente (Loja Online e Faturação) 18
4.1 Catálogo de Produtos e Filtro por Categoria 18
4.2 Carrinho de Compras e Gestão de Quantidades 20
4.3 Finalização e Confirmação da Compra 21
4.4 Emissão, Consulta e Impressão de Fatura Oficial 22
4.5 Consulta do Histórico de Compras 23

5. Resumo das Regras de Negócio 24

6. Resolução de Problemas Frequentes (FAQ) 25

1. Esqueci-me da palavra-passe do administrador. Como posso aceder? 25

2. Ao tentar eliminar um fornecedor, recebo uma mensagem de erro. Porquê? 25

3. Porque é que não consigo registar um novo cultivo na minha campanha? 25

4. Um produto que pretendo comprar diz "Indisponível". O que significa? 25

5. O que acontece se o computador desligar repentinamente por falha de energia? 26

FICHA TÉCNICA

Informação	Detalhe
Aplicação	AgroGest — Gestão Agrícola e Loja Virtual
Versão	1.0.0 (Release de Produção)
Autores	Ayko Sambo · Naira Ornilo · Hélder Vuca
Docente / Disciplina	Sistemas Distribuídos (Avaliação Prática)
Ambiente de Execução	Apache Tomcat 10.1 · Java 17 LTS · Linux Systemd (Porta 8081)
Ficheiro de Persistência	`/opt/tomcat/data/agrogest.ser`

1. Introdução e Visão Geral

1.1 Sobre o AgroGest

O **AgroGest** é uma solução computacional web concebida para modernizar e integrar as operações agrícolas e comerciais de produtores e cooperativas da província de Nampula, em Moçambique. O sistema unifica num único ambiente:

- A gestão operacional de fornecedores moçambicanos de sementes, fertilizantes e maquinaria.
- O controlo de inventário e reposição de produtos do armazém.
- O acompanhamento do ciclo produtivo agrícola através de campanhas sazonais, parcelas de cultivo e registo analítico de colheitas.
- Uma plataforma de comércio eletrónico (e-commerce) para clientes locais adquirirem insumos agrícolas com emissão instantânea de faturas comerciais fiscalmente estruturadas.

A aplicação foi desenvolvida segundo a arquitetura MVC (Model-View-Controller) em conformidade com as especificações Jakarta EE / Servlets 6.0 e Tomcat 10.1, garantindo processamento transacional seguro, controlo concorrente de stock e persistência de dados tolerante a falhas.

1.2 Perfis de Utilizador

O sistema contempla dois perfis distintos com níveis estritos de autorização (Filtro `AuthFilter`):

1. **Administrador (`ADMIN`)**:
   - Gestão completa de inventário, parceiros comerciais e ciclo agrícola.
   - Acesso a métricas globais, relatórios avançados de desempenho e listagens operacionais.
   - Consulta irrestrita a todas as faturas e operações de persistência atómica.
2. **Cliente (`CLIENTE`)**:
   - Consulta interativa do catálogo de produtos disponíveis em stock.
   - Gestão de carrinho de compras individual em sessão.
   - Aquisição de insumos agrícolas com emissão de fatura personalizada.
   - Acesso exclusivo ao seu histórico pessoal de faturas.

1.3 Requisitos de Sistema e Navegador

Por ser uma aplicação web responsiva orientada a padrões modernos (HTML5, CSS3 com variáveis semânticas e JavaScript assíncrono nativo):

- **Dispositivos:** Computadores de secretária, computadores portáteis, tablets e telemóveis inteligentes (otimizado até à resolução de 360 px de largura).
- **Navegadores Homologados:** Google Chrome (versão 100+), Mozilla Firefox (versão 100+), Microsoft Edge (versão 100+) e Safari (versão 15+).
- **Resolução de Ecrã Recomendada:** 1280 × 800 píxeis ou superior para tarefas administrativas de análise tabular e adaptável automaticamente a ecrãs móveis.
- **Conectividade:** Conexão à rede local ou internet onde se encontra publicado o servidor Tomcat (ex.: `http://localhost:8081/agrogest/`).

2. Acesso e Autenticação

2.1 Início de Sessão (Login)

Todos os acessos à plataforma têm início na página de autenticação. Para proteger a integridade dos dados, as rotas do catálogo, compras e administração exigem uma sessão ativa.

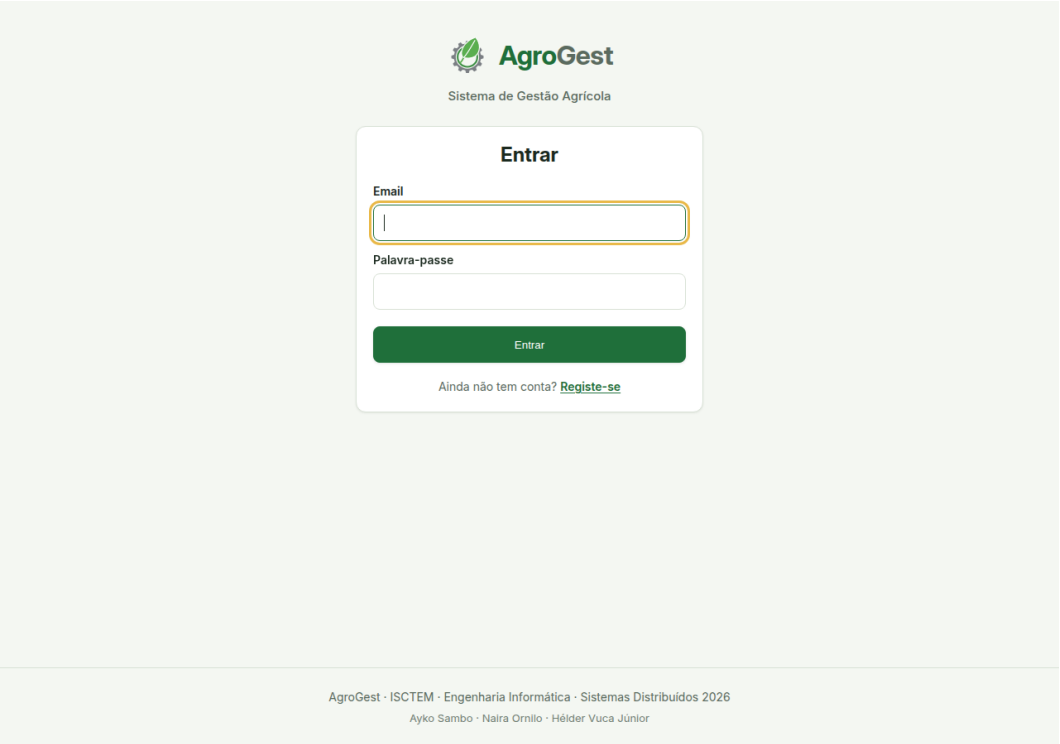


Figura 1 — Ecrã de autenticação com cartão centrado e proteção de credenciais

Procedimento de Entrada:

1. Abra o navegador e aceda ao endereço: `http://localhost:8081/agrogest/login` (ou à raiz `/agrogest/`, que redireciona automaticamente).
2. Introduza o seu **endereço de e-mail** registado.
3. Introduza a sua **palavra-passe**.
4. Prima o botão **Entrar**.
5. O sistema valida os dados de forma segura (palavra-passe encriptada com algoritmo BCrypt) e renova o identificador de sessão (`changeSessionId()`), encaminhando o utilizador:
   - Administrador → `/admin/dashboard`
   - Cliente → `/catalogo`

> **Dica**
>
> **Credenciais Padrão para Demonstração e Testes:**
>
> – **Administrador:** `admin@agro.mz` · Palavra-passe: `admin234`
>
> – **Cliente Registado:** `joao@teste.mz` · Palavra-passe: `1234`

> **Nota**
>
> Se introduzir credenciais incorretas, o sistema apresenta a mensagem amigável *"Email ou palavra-passe incorretos"* diretamente no cartão de autenticação, preservando o e-mail introduzido para agilizar a correção sem recarregar a estrutura visual da página.

2.2 Registo de Nova Conta de Cliente

Qualquer novo agricultor ou cliente pode criar uma conta sem necessidade de intervenção do administrador.

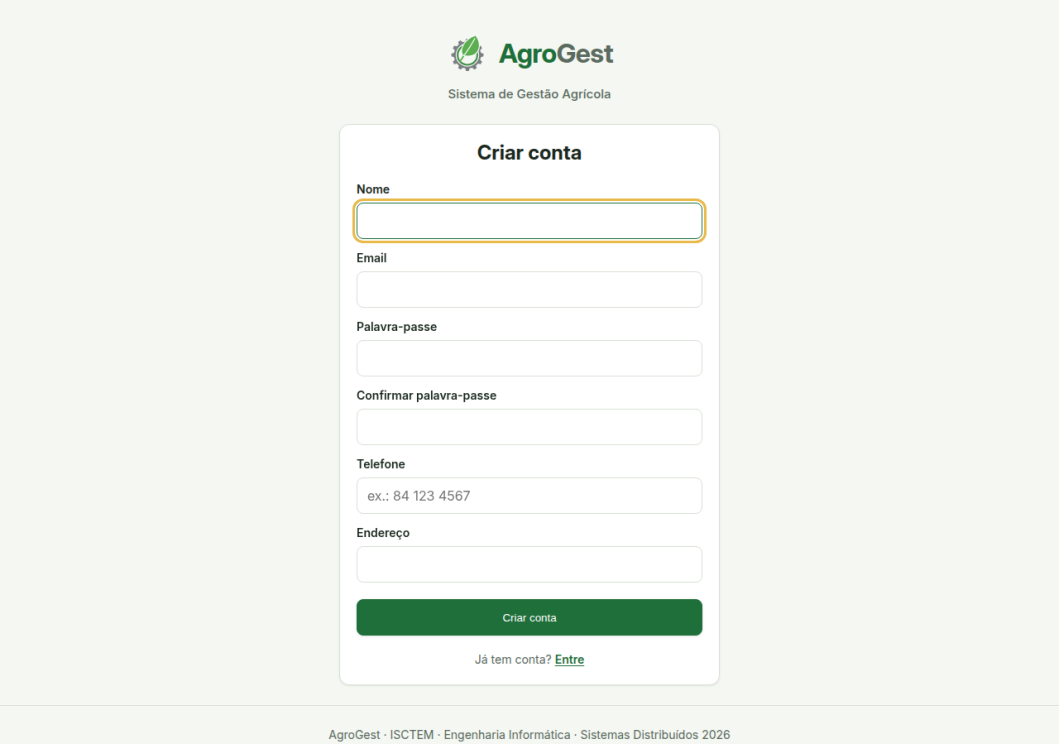


Figura 2 — Formulário de auto-registo de novo cliente com validação de contacto de Moçambique

Procedimento de Registo:

1. No ecrã de início de sessão, clique na ligação **"Ainda não tem conta? Registe-se"** (ou aceda a `/agrogest/registo`).
2. Preencha os campos obrigatórios do formulário:
   - **Nome Completo:** Introduza o seu nome (mínimo 3 caracteres alfabéticos, ex.: `João Açúcar`).
   - **Endereço de E-mail:** E-mail de contacto válido e único no sistema.
   - **Palavra-passe:** Mínimo de 4 caracteres.
   - **Telefone:** Número moçambicano válido das operadoras nacionais (prefixos 82/83 Tmcel, 84/85 Vodacom, 86/87 Movitel ou rede fixa 2x, ex.: `84 123 4567`). O sistema formata automaticamente para o padrão internacional `+258 84 123 4567`.
   - **Endereço:** Morada física ou localização da exploração agrícola (5 a 150 caracteres).
3. Prima o botão **Criar conta**.
4. Uma vez concluído o registo com sucesso, a conta é criada com o perfil `CLIENTE` e a sessão é iniciada de imediato, sendo o utilizador encaminhado para o catálogo de produtos.

2.3 Encerramento de Sessão (Logout)

Por razões de segurança e privacidade em terminais partilhados:

1. Clique no **Menu do Utilizador** localizado no canto superior direito da barra de navegação (botão com o avatar e o seu primeiro nome).
2. No menu suspenso, clique na opção **Sair** (acompanhada pelo ícone de logout).
3. A sessão é invalidada no servidor e o navegador regressa ao ecrã de início de sessão. O uso do botão "Retroceder" do navegador não permite reabrir páginas protegidas.

3. Manual do Administrador (Módulo de Gestão)

O perfil de Administrador dispõe de privilégios globais para gerir toda a infraestrutura física, comercial e de produção da empresa agrícola.

3.1 Painel Principal (Dashboard)

Ao autenticar-se como administrador, o primeiro ecrã apresentado é o **Dashboard**, que sintetiza o pulso operacional da organização.

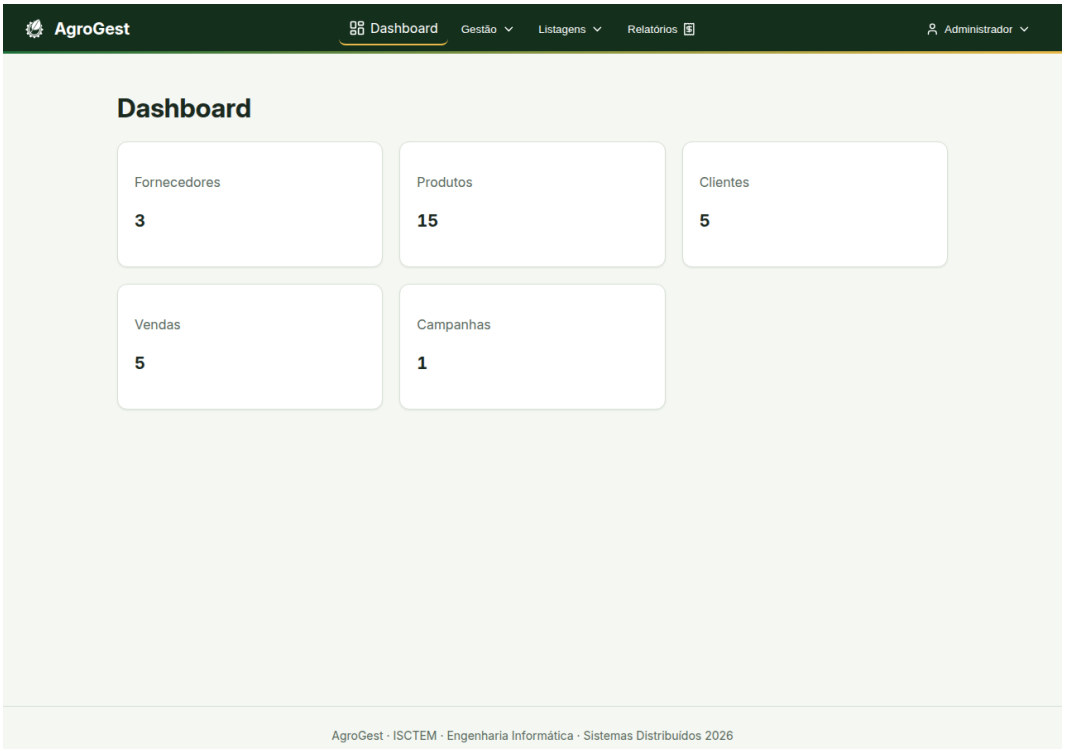


Figura 3 — Dashboard com cartões de contagem interativos e resumo das áreas principais

Elementos do Dashboard:

- **Barra de Navegação Superior Unificada:** Inclui o logótipo da marca, o menu do perfil do utilizador com botão de persistência de dados e os grupos de navegação com indicador dourado ativo (`.nav-ativo`):
  - **Dashboard:** Regresso imediato ao resumo geral.
  - **Gestão:** Produtos, Fornecedores, Campanhas, Cultivos e Colheitas.
  - **Listagens:** Produtos, Fornecedores, Clientes, Armazém e Compras detalhadas.
  - **Relatórios:** Clientes, Que compraram, Mais assíduos e Sem compras.
- **Cartões Interativos com Métricas:**
  - **Fornecedores:** Total de parceiros ativos cadastrados no sistema. Clique para aceder à gestão de fornecedores.
  - **Produtos em Catálogo:** Total de insumos comercializados.
  - **Clientes Registados:** Base de agricultores e empresas clientes.
  - **Vendas Concluídas:** Total de encomendas emitidas com sucesso.
  - **Campanhas Agrícolas:** Número de campanhas de produção registadas.

3.2 Gestão de Fornecedores

A gestão rigorosa dos fornecedores assegura que os produtos adquiridos provêm de entidades idóneas e com especialização técnica comprovada.

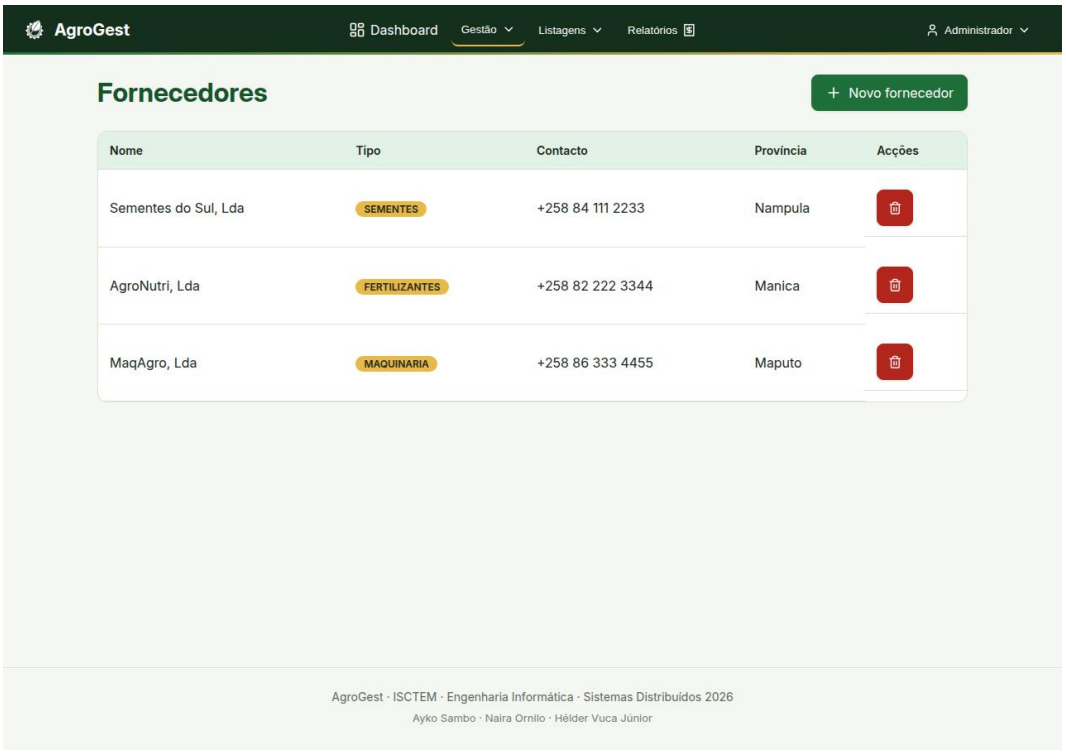


Figura 4 — Listagem tabular de fornecedores com ações e dados de província

Consultar e Filtrar Fornecedores:

1. Aceda ao menu **Gestão → Fornecedores** (rota `/admin/fornecedores`).
2. A tabela exibe o **Nome do Fornecedor**, **Tipo de Especialização** (`SEMENTES`, `FERTILIZANTES`, `MAQUINARIA`), **Contacto** e a **Província** de Moçambique onde opera.
3. Para remover um parceiro, prima o botão com o ícone de lixo (`.btn-perigo.btn-icone`). Uma caixa de confirmação nativa solicita aprovação prévia.

> **Importante**
>
> **Regra de Negócio D06:** O sistema recusa a eliminação de qualquer fornecedor que possua produtos associados no catálogo, impedindo registos órfãos e mantendo o histórico de compras íntegro.

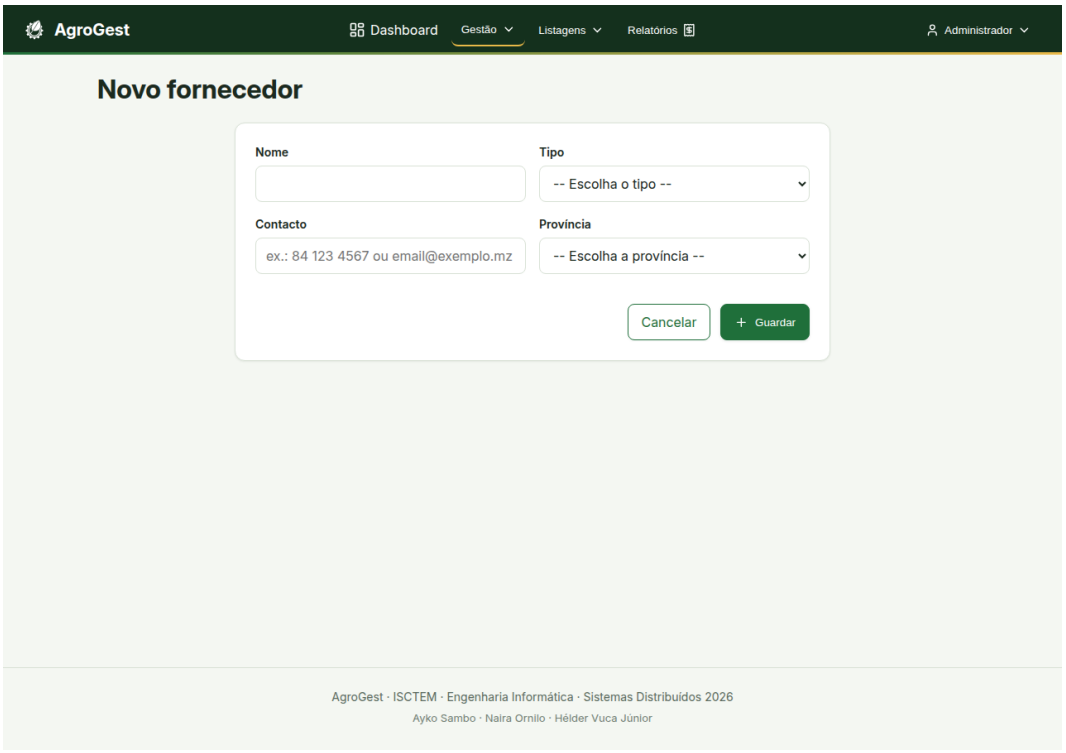


Figura 5 — Cadastro de novo fornecedor com campos normalizados

Criar Novo Fornecedor:

1. Na página de fornecedores, prima o botão + **Novo fornecedor** no canto superior direito.
2. Preencha os campos estruturados:
   - **Nome:** Designação social da empresa (3 a 80 caracteres, único no sistema de acordo com a regra D14).
   - **Tipo de Fornecedor:** Selecione entre `Sementes`, `Fertilizantes` ou `Maquinaria`.
   - **Contacto:** Telefone moçambicano ou e-mail corporativo.
   - **Província:** Seleção entre as 11 províncias de Moçambique (ex.: Nampula, Cabo Delgado, Sofala, Maputo Cidade, etc.).
3. Prima o botão **Guardar**. O sistema emite uma notificação (*toast*) verde de confirmação e regressa à listagem.

3.3 Gestão de Produtos e Reposição de Stock

O armazém do AgroGest centraliza os produtos disponíveis tanto para consumo interno nas explorações como para venda aos clientes.

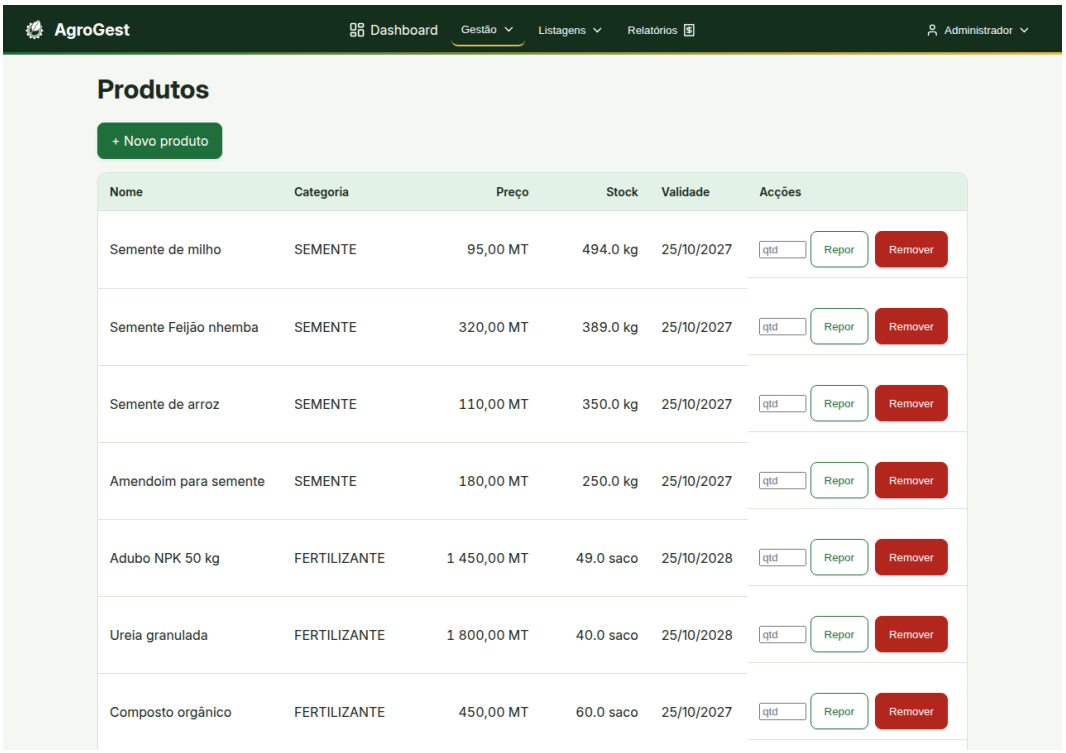


Figura 6 — Inventário de produtos com fotos em miniatura 4:3, badges de stock e ações

Ações na Tabela de Produtos:

- **Miniatura Fotográfica:** Visualização rápida do insumo com proporção 4:3.
- **Badges Semânticos de Estado:**
  - `.badge` dourado: Categoria do produto (`SEMENTE`, `FERTILIZANTE`, `MAQUINARIA`, `FERRAMENTA`).
  - `.badge.off` cinzento/vermelho: Indica **Esgotado** quando a quantidade atinge 0.
  - `.badge.aviso` amarelo: Indica **Expirado** caso a data de validade tenha sido ultrapassada.
- **Repor Stock:** Clique no botão com o ícone + para abrir o diálogo modal interativo. Introduza a quantidade adicional a creditar no armazém e confirme. O valor é imediatamente somado ao stock existente.
- **Remover Produto:** Clique no ícone do caixote do lixo para retirar o produto do catálogo. O produto é removido de futuras vendas, mas as vendas antigas mantêm o histórico intacto (Regra D07).

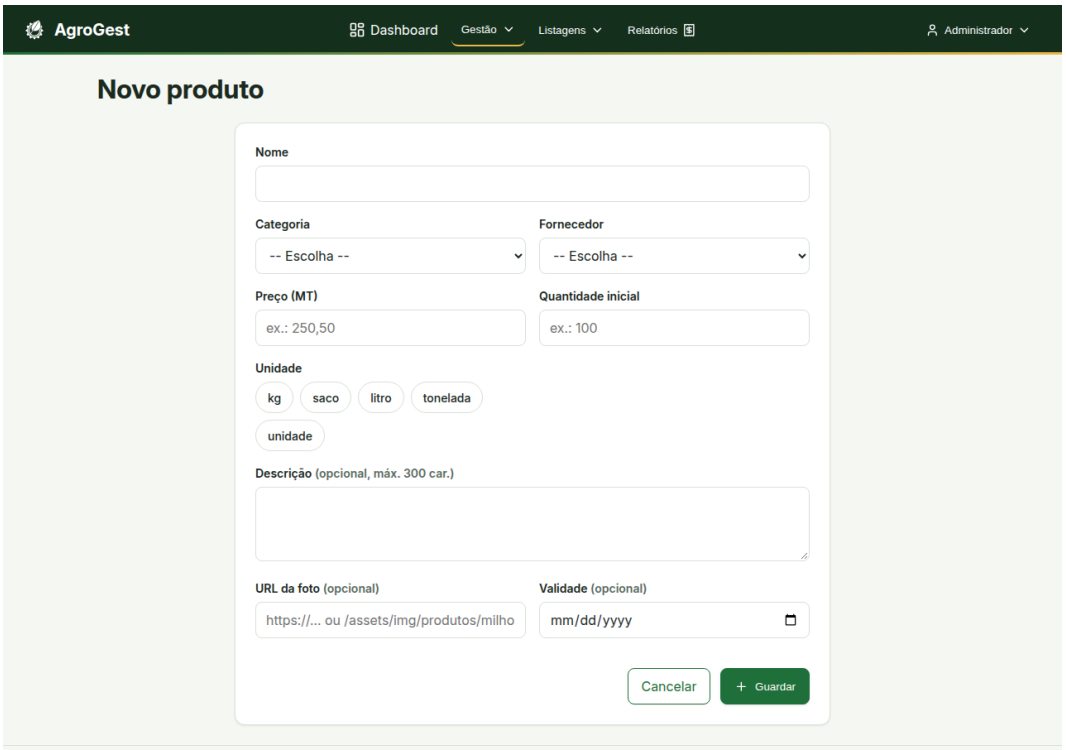


Figura 7 — Formulário de novo produto com seleção de unidade em chips e galeria de fotos

Registar Novo Produto:

1. Prima + **Novo produto** no cabeçalho da página de produtos (`/admin/produtos/novo`).
2. Indique os atributos do insumo:

- **Nome do Produto:** Nome comercial claro (3 a 80 caracteres).
- **Categoria:** Escolha a categoria pretendida.
- **Fornecedor:** A seleção é automaticamente filtrada segundo a **Regra D13**:
  - Categoria `SEMENTE` exige fornecedor de `SEMENTES`.
  - Categoria `FERTILIZANTE` exige fornecedor de `FERTILIZANTES`.
  - Categorias `MAQUINARIA` e `FERRAMENTA` exigem fornecedor de `MAQUINARIA`.
- **Preço Unitário (MT):** Preço de venda em Meticais (positivo, com até 2 casas decimais).
- **Quantidade Inicial:** Quantidade física disponível para arranque.
- **Unidade de Medida:** Escolha amigável em chips estilizados (`kg`, `saco`, `litro`, `tonelada`, `unidade`).
- **Data de Validade:** Data futura de expiração (opcional para ferramentas/máquinas).
- **Descrição:** Resumo técnico e especificações de aplicação.
- **Fotografia:** Selecione uma imagem da galeria local integrada ou insira o endereço de uma fotografia.

3. Prima **Guardar**. Em caso de inconformidade de campos, o erro específico é realçado a vermelho por baixo do elemento com foco automático.

3.4 Campanhas Agrícolas

As campanhas representam os ciclos temporais de cultivo agrícola (ex.: época das chuvas, época de sequeiro ou safras anuais).

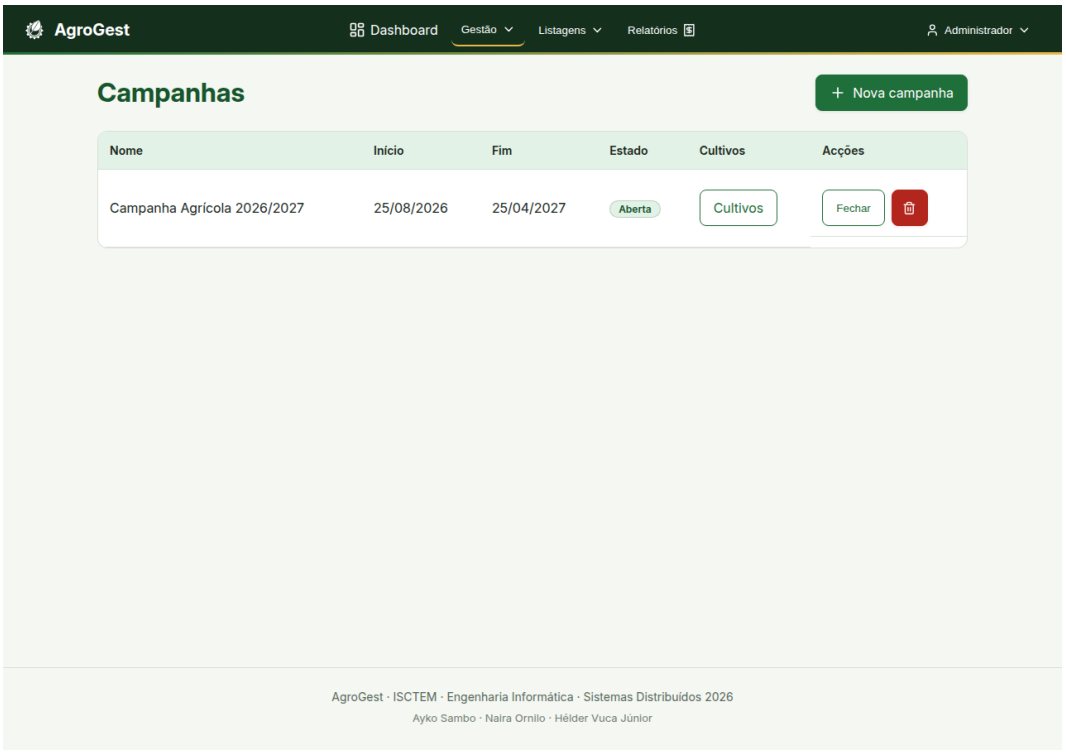


Figura 8 — Listagem de campanhas com controlo de estado Aberta / Fechada

Operações com Campanhas:

- **Ver Cultivos:** Clique na hiperligação com o nome da campanha para inspecionar as parcelas de terra ativas associadas ao ciclo.
- **Fechar Campanha:** Ao concluir a época agrícola, prima **Fechar**. A campanha passa ao estado **Fechada** (`.badge.off`).
- **Reabrir Campanha:** Permite reativar uma campanha encerrada caso seja necessário registar acertos operacionais.
- **Remover Campanha:** Só é permitida a remoção se a campanha não contiver nenhum cultivo associado.

> **Aviso**
>
> **Regra de Negócio D05:** Campanhas no estado **Fechada** bloqueiam terminantemente a abertura de novos cultivos e o registo de novas colheitas, salvaguardando o encerramento do exercício agrícola.

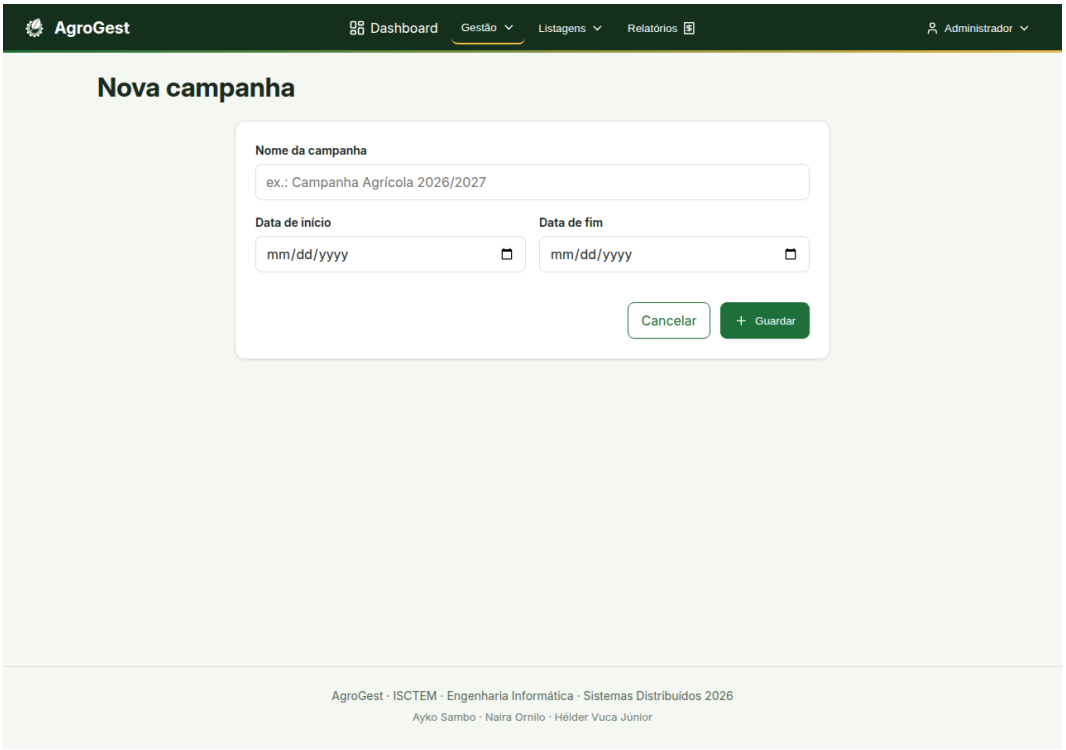


Figura 9 — Registo de nova campanha agrícola com datas de vigência

Criar Nova Campanha:

1. No menu superior selecione **Gestão → Campanhas** e clique em **+ Nova campanha**.
2. Indique a **Designação da Campanha** (ex.: `Campanha Agrícola 2026/2027`).
3. Defina a **Data de Início** e a **Data de Fim** (a data final tem obrigatoriamente de ser igual ou posterior à data inicial).
4. Prima **Guardar**. A campanha é criada no estado **Aberta** por defeito.

3.5 Parcelas de Cultivo

Cada campanha é dividida em parcelas de cultivo específicas, onde se plantam diferentes espécies agrícolas em áreas delimitadas.

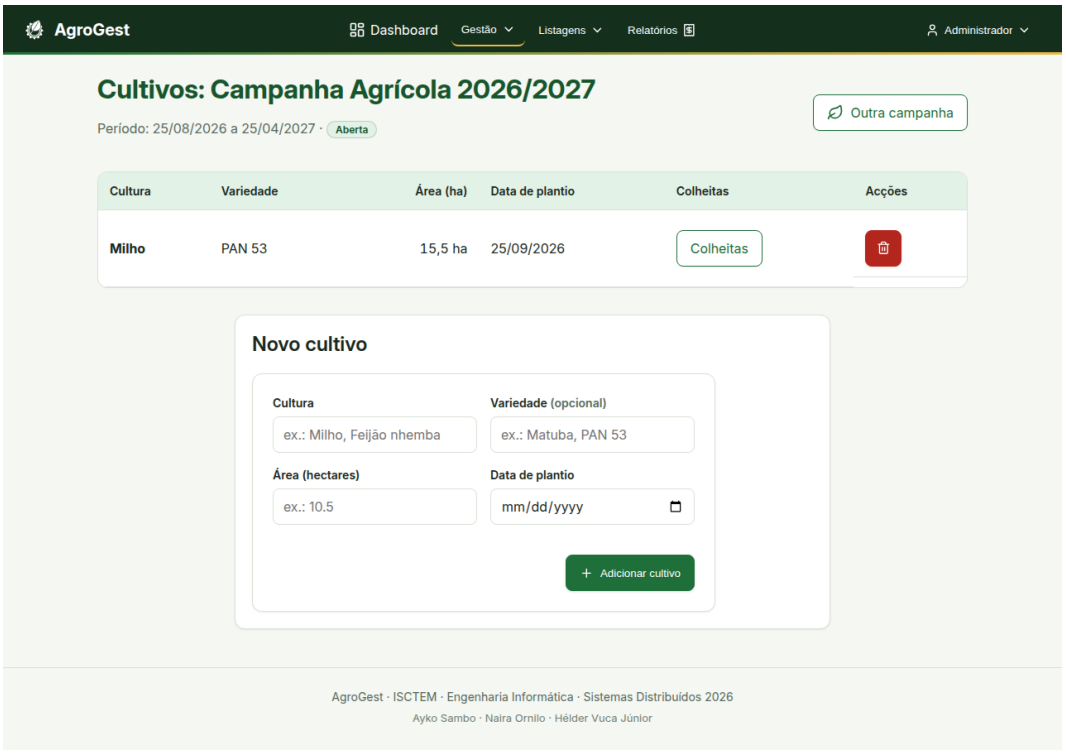


Figura 10 — Parcelas de cultivo instaladas com especificação de hectares e variedade

Gerir Cultivos:

1. Aceda a **Gestão → Cultivos** (ou através da ligação direta de uma campanha).
2. O topo apresenta a campanha selecionada, a sua vigência e o badge de estado.
3. A tabela discrimina:
   - **Cultura:** Espécie vegetal semeada (ex.: Milho, Feijão, Arroz).
   - **Variedade:** Linhagem agronómica (ex.: Matuba, Nhemba, Pan 53).
   - **Área (Hectares):** Dimensão do talhão produtivo.
   - **Data de Plantio:** Data de sementeira em campo.
   - **Ações:** Atalho direto para **Colheitas** e botão de remoção da parcela (recusada se já existirem colheitas registadas).
4. **Adicionar Cultivo:** Utilize o formulário posicionado por baixo da tabela para lançar novas parcelas sem sair do contexto da campanha.

3.6 Registo de Colheitas e Valor Total

O módulo de colheitas contabiliza os rendimentos físicos obtidos no campo e calcula automaticamente o valor monetário bruto correspondente à produção.

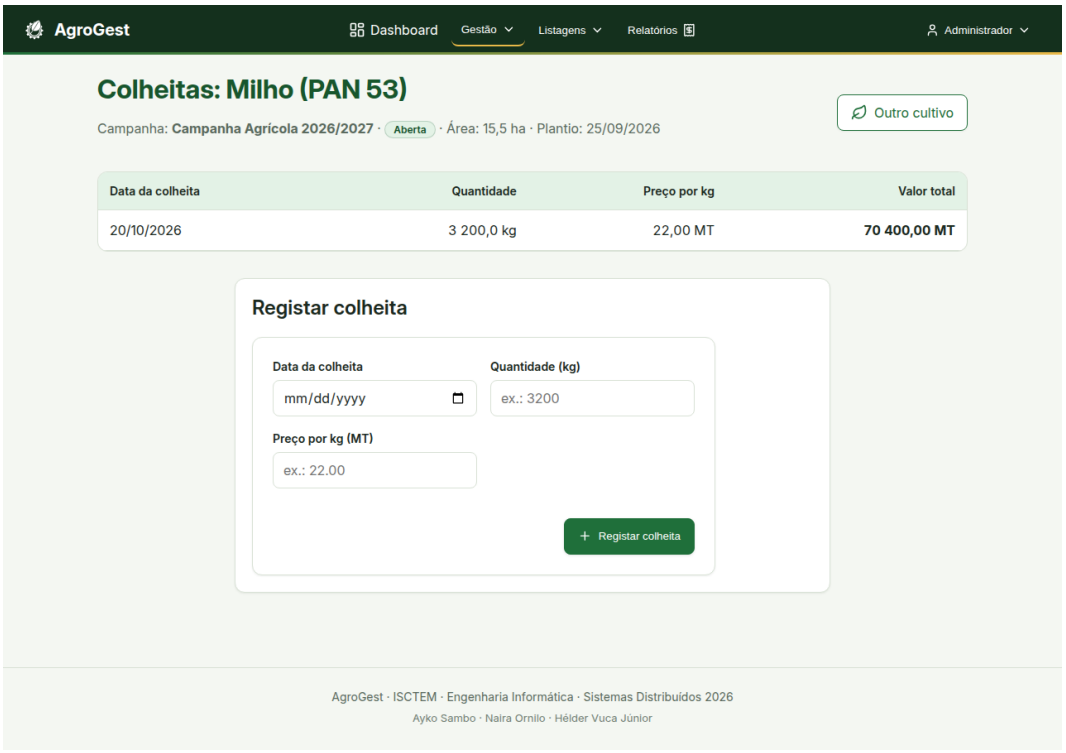


Figura 11 — Colheitas apuradas com destaque do valor total monetário

Registar Rendimento de Colheita:

1. Aceda a **Gestão → Colheitas** e selecione a parcela de cultivo em exploração.
2. No formulário **Registar nova colheita**, preencha:
   - **Data da Colheita:** Dia em que se efetuou o corte/apanha.
   - **Quantidade Colhida (kg):** Peso total aferido em quilogramas (ex.: `3200`).
   - **Preço de Referência por kg (MT):** Cotação de mercado por quilograma (ex.: `22,00`).
3. Prima **Registar colheita**.
4. O sistema insere a linha na tabela e calcula o **Valor Total** através da fórmula do modelo de domínio:

$$\text{Valor Total} = \text{Quantidade (kg)} \times \text{Preço/kg} = 3\,200 \times 22{,}00\ \text{MT} = 70\,400{,}00\ \text{MT}$$

3.7 Listagens Ordenáveis e Armazém

Para efeitos de auditoria e conferência física, o módulo de **Listagens** oferece grelhas de dados configuráveis em tempo real.

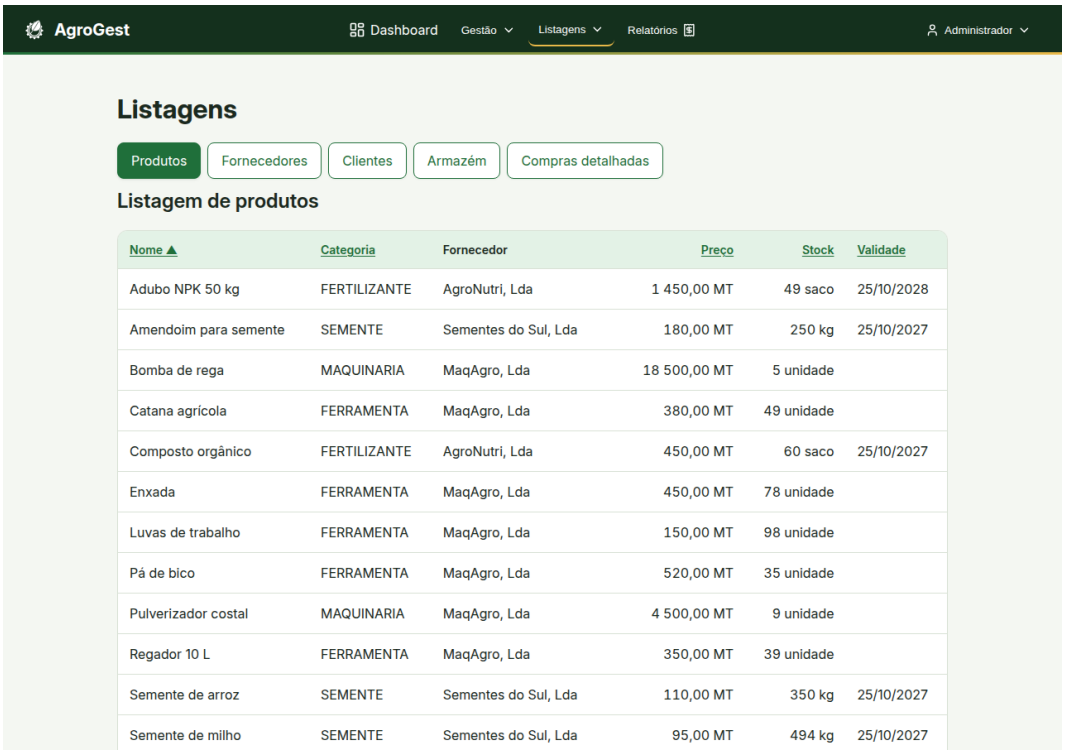


Figura 12 — Listagem de produtos com cabeçalhos ordenáveis interativos

Recursos das Listagens:

- **Abas de Navegação (`.abas`):** Alterne confortavelmente entre **Produtos**, **Fornecedores**, **Clientes**, **Armazém** e **Compras detalhadas**.
- **Ordenação Bidirecional:** Clique em qualquer cabeçalho de coluna (ex.: *Nome*, *Categoria*, *Preço*, *Stock*) para alternar entre ordenação ascendente (▲) e descendente (▼).
- **Aba de Armazém:** Exibe o balanço de stocks críticos, sinalizando produtos com necessidade urgente de reposição.

3.8 Auditoria de Compras Detalhadas

Ao contrário de uma simples tabela de totais, a secção de **Compras Detalhadas** expõe cada transação em cartões individuais completos.

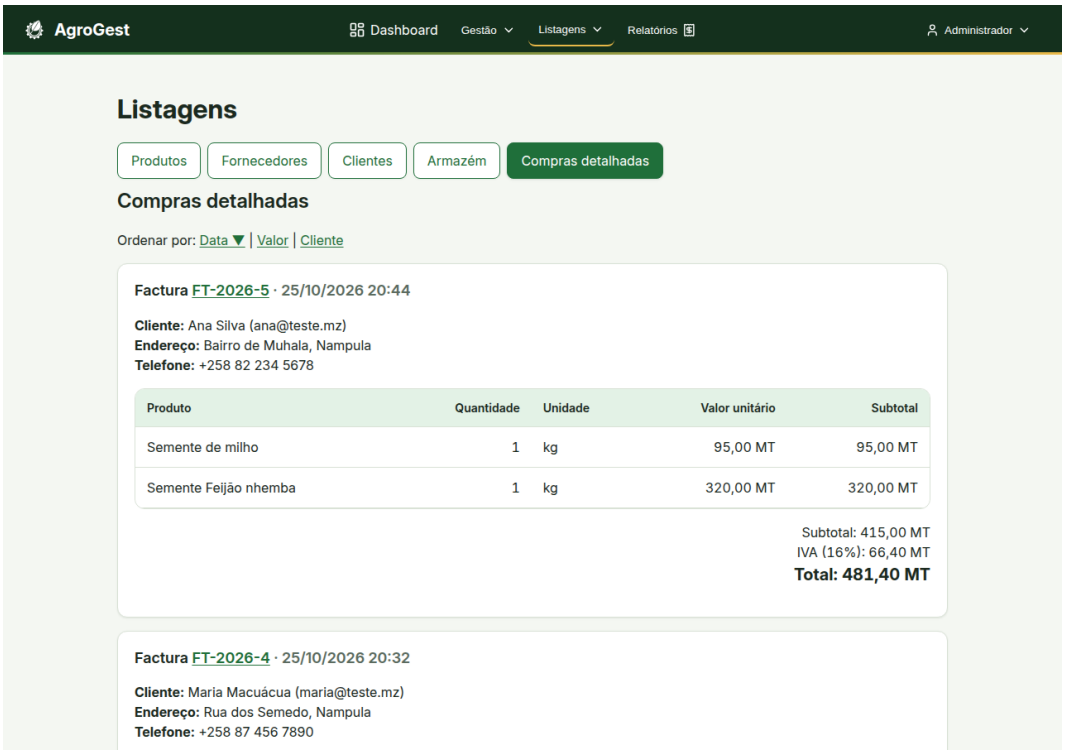


Figura 13 — Cartões individuais de compras detalhadas com discriminação fiscal

Informação Apresentada em Cada Cartão:

- Número da fatura comercial e data/hora de emissão.
- Identificação fiscal do cliente: nome completo, telefone moçambicano e morada de entrega.
- Discriminação linha a linha de cada insumo faturado (designação, quantidade, unidade, preço unitário e subtotal).
- Linhas de apuramento financeiro: Subtotal, Imposto sobre o Valor Acrescentado (**IVA a 16%**) e Valor Total Pago.
- Ligação direta **"Ver factura"** para consulta do duplicado oficial.

3.9 Relatórios Analíticos de Gestão

O AgroGest disponibiliza quatro relatórios estratégicos para apoiar a tomada de decisão comercial e fidelização de clientes.

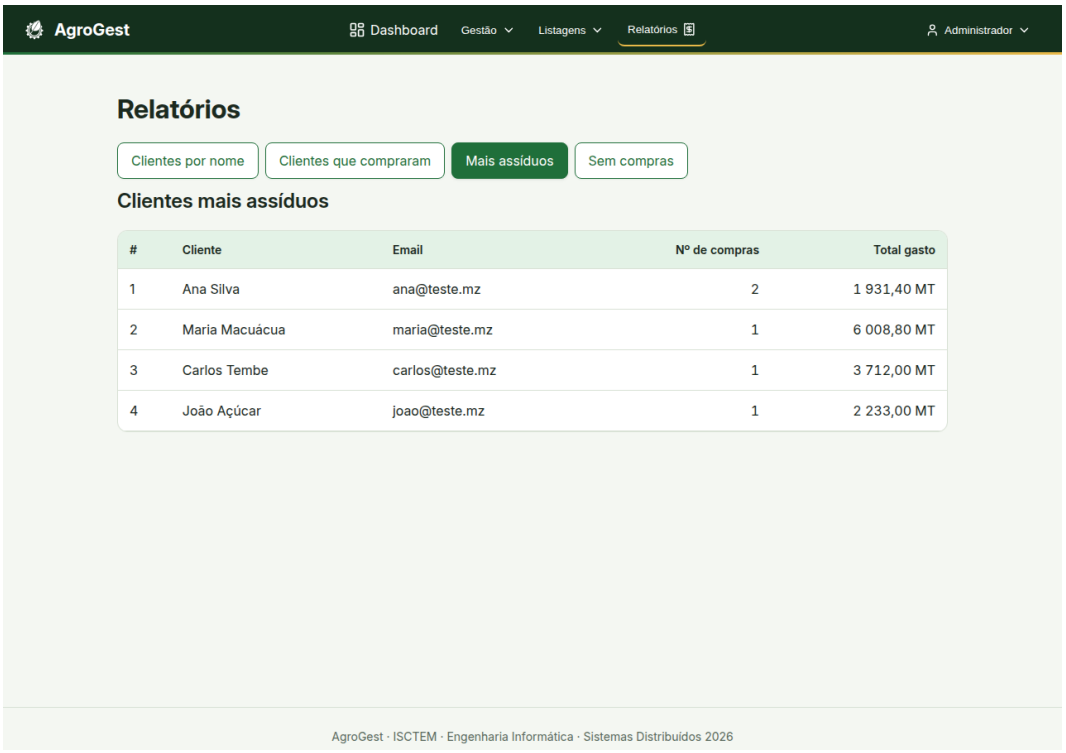


Figura 14 — Relatório de clientes mais assíduos com identificação de pódio

Relatórios Disponíveis:

1. **Mais Assíduos:** Classificação dos clientes com maior número de transações efetuadas. As três primeiras posições recebem destaque de pódio de honra (1.º Lugar, 2.º Lugar, 3.º Lugar).
2. **Que Compraram:** Ordenação pelo volume financeiro global gasto (maior volume de negócios gerado para o AgroGest).
3. **Clientes:** Listagem alfabética de todos os agricultores e entidades registadas.
4. **Sem Compras:** Identificação dos utilizadores que criaram conta mas ainda não efetuaram qualquer aquisição, permitindo ações de contacto ou apoio comercial.

3.10 Salvaguarda e Persistência Manual de Dados

O AgroGest não utiliza sistemas relacionais pesados externos. Os dados residem na memória do servidor e são salvaguardados em ficheiro binário através de serialização Java atómica (`/opt/tomcat/data/agrogest.ser`).

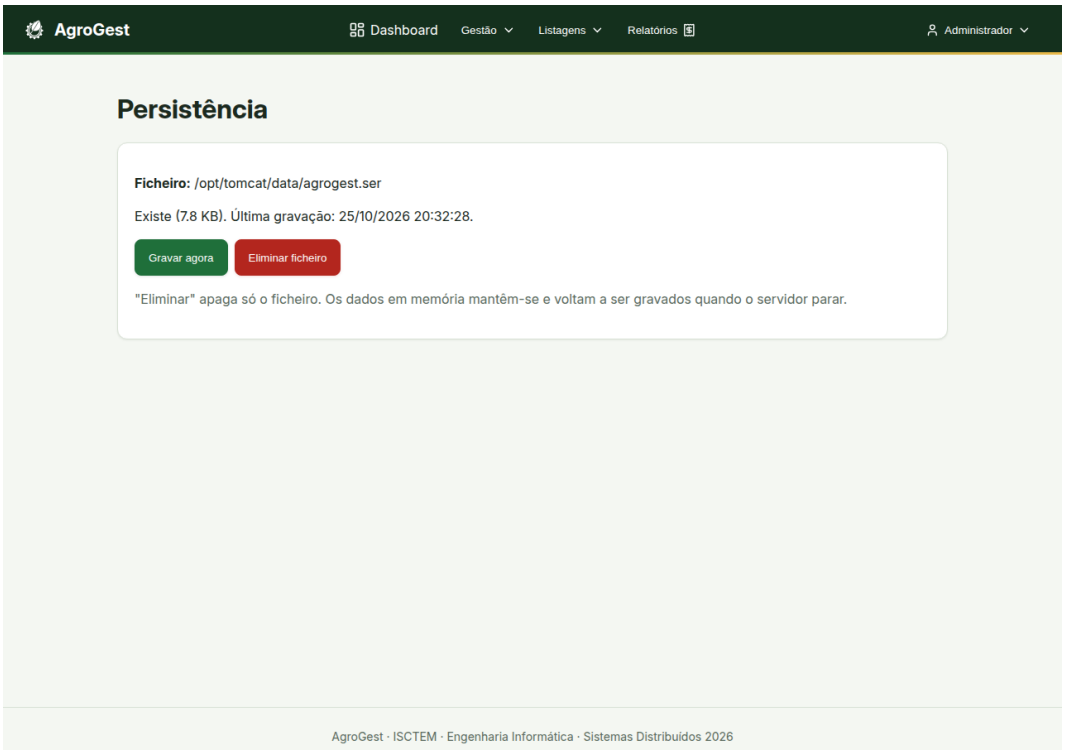


Figura 15 — Painel de persistência com ações de gravação atómica e proteção

Procedimentos de Salvaguarda:

- **Gravação Automática:** Ocorre de forma transparente e segura no fecho regular do servidor Tomcat (via *Shutdown Hook* e `ContextListener`).
- **Gravar Agora (Manual):** No menu do utilizador clique em **Persistência** e prima o botão **Gravar agora**. Uma cópia atómica e íntegra é gravada de imediato no disco (`.tmp` seguido de substituição atómica com salvaguarda de `.ser.bak`).
- **Eliminar Ficheiro:** Apaga unicamente o ficheiro físico no disco.

> **Importante**
>
> **Regra de Negócio D10:** A eliminação do ficheiro `.ser` limpa o ficheiro em disco mas **não apaga os dados ativos em memória**. Caso deseje recomeçar a aplicação completamente vazia, elimine o ficheiro e reinicie o serviço Tomcat (`systemctl restart tomcat`).

4. Manual do Cliente (Loja Online e Faturação)

O módulo do Cliente oferece uma experiência de compra ágil, intuitiva e segura, adaptada tanto a ecrãs de computador como a telemóveis.

4.1 Catálogo de Produtos e Filtro por Categoria

Após a autenticação, o cliente é recebido na montra virtual do AgroGest.

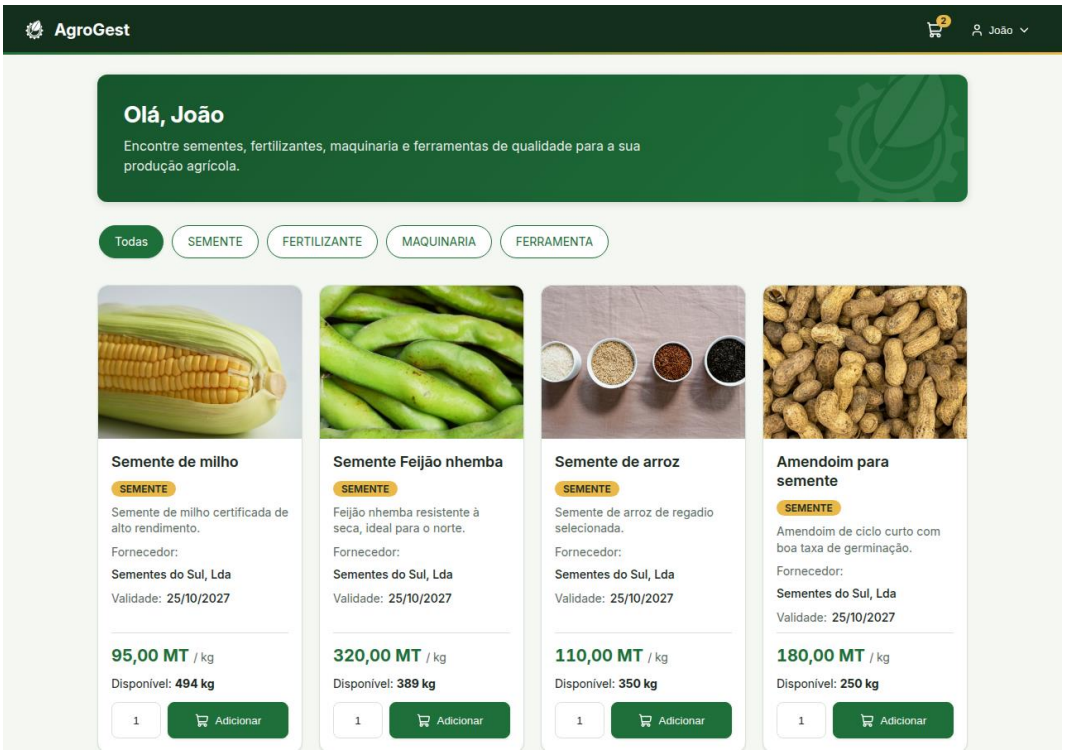


Figura 16 — Catálogo de produtos com faixa hero, filtro em chips e grelha de insumos

Como Explorar o Catálogo:

1. **Faixa de Saudação (Hero):** Dá as boas-vindas personalizadas (*"Olá, João"*) com fundo em verde-floresta e grafismo estilizado.
2. **Filtro Rápido em Chips:** Clique numa das categorias no topo para filtrar a lista instantaneamente:
   - **Todas** (Catálogo completo)
   - **Sementes** (Milho, Feijão nhemba, Arroz, Amendoim)
   - **Fertilizantes** (Adubos NPK, Ureia granulada, Composto orgânico)
   - **Maquinaria** (Tratores agrícolas, Pulverizadores, Bombas de rega)
   - **Ferramentas** (Enxadas, Regadores, Pás, Catanas, Luvas de trabalho)
3. **Cartão de Produto:** Cada cartão detalha a fotografia real do insumo em proporção 4:3, nome comercial, fornecedor, validade, preço unitário por medida e stock disponível.
4. **Adicionar ao Carrinho:**
   - Indique a quantidade pretendida no campo numérico (ex.: `3` kg de semente de milho).
   - Prima o botão com o ícone de carrinho. O produto é imediatamente incorporado no seu carrinho pessoal e o contador no topo da página atualiza-se.

4.2 Carrinho de Compras e Gestão de Quantidades

O carrinho de compras permite rever, afinar e validar os artigos selecionados antes de assumir o compromisso financeiro.

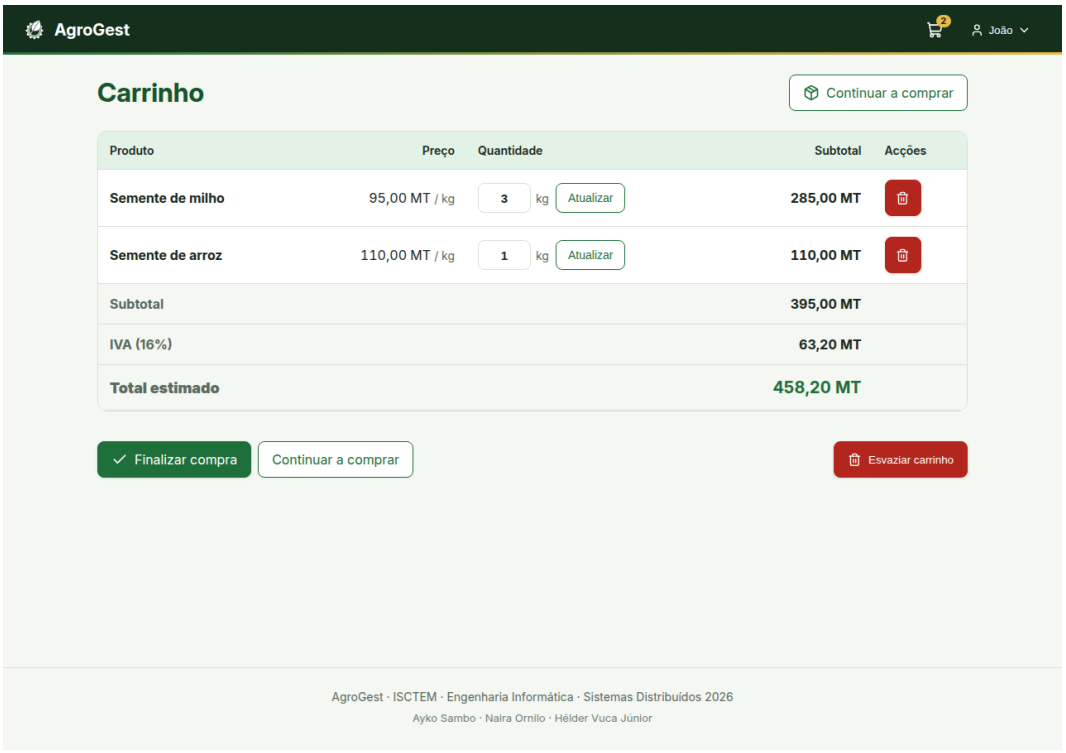


Figura 17 — Carrinho de compras com tabela responsiva e apuramento financeiro

Gestão de Artigos no Carrinho:

- **Alterar Quantidade:** Modifique o número na caixa da linha respetiva e prima **Atualizar**. O subtotal da linha e os totais da página são recalculados na hora.
- **Remover Artigo:** Prima o botão vermelho com o ícone do caixote do lixo. Uma confirmação solicita certeza antes de retirar o item.
- **Esvaziar Carrinho:** O botão inferior permite limpar todos os artigos de uma só vez.
- **Apuramento Financeiro Transparente:**
  - **Subtotal:** Soma dos preços dos produtos.
  - **IVA (16%):** Imposto legal sobre o valor acrescentado calculado com arredondamento comercial a 2 casas decimais (`HALF_UP`).
  - **Total Estimado:** Montante final a pagar em Meticais (MT).
- Prima **Finalizar compra** para avançar para o pagamento.

4.3 Finalização e Confirmação da Compra

O ecrã de checkout consolida os dados de faturação e previne erros de duplo pagamento ou quebra de stock concorrente.

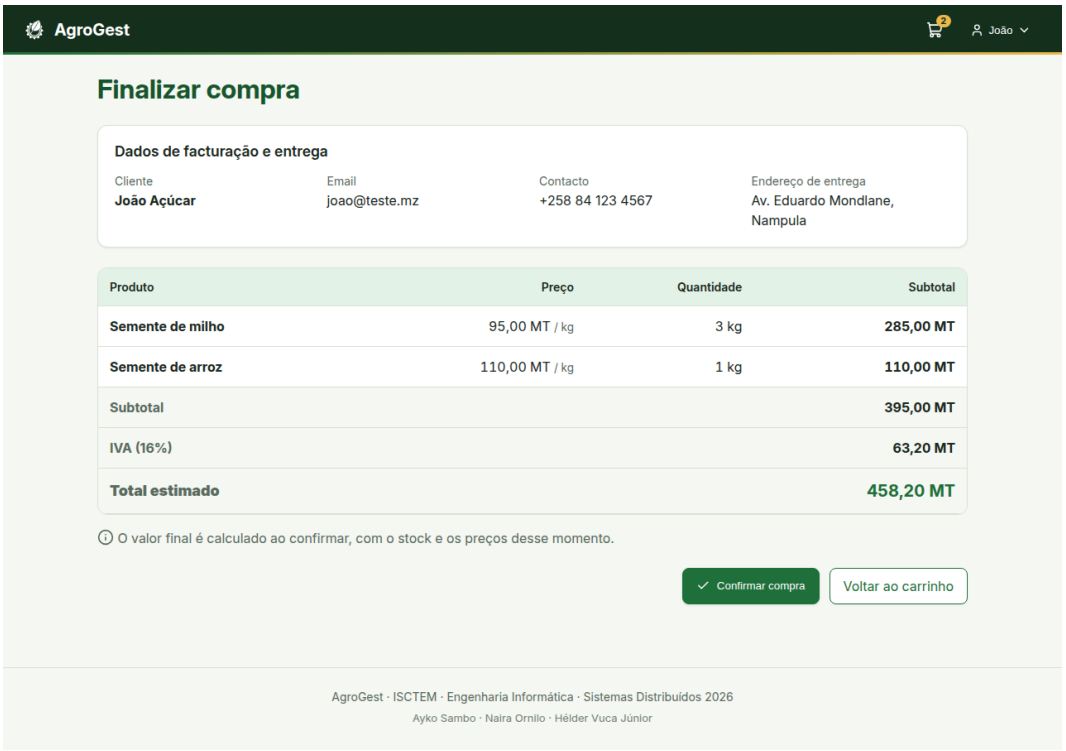


Figura 18 — Confirmação de compra com dados fiscais e proteção anti duplo envio

Passo-a-passo da Confirmação:

1. Verifique os **Dados de Faturação e Entrega** (nome, e-mail, telefone normalizado e endereço da sua exploração).
2. Reveja a tabela resumo dos produtos e o montante global a debitar.
3. Prima o botão **Confirmar compra**.
4. **Proteção Transacional Ativa (RN01, RN02 e D19):**
   - O botão desativa-se instantaneamente, apresentando o texto *"A confirmar compra…"*, impedindo que um duplo clique gere duas vendas ou debite stock duplicado.
   - O servidor processa a venda de forma atómica dentro do monitor global (`DataStore.getLock()`). Se outro cliente tiver acabado de comprar o último saco de adubo, o sistema recusa a venda e mantém o seu carrinho intacto sem debitar valores parciais (Princípio do Tudo ou Nada).

4.4 Emissão, Consulta e Impressão de Fatura Oficial

Assim que a compra é confirmada com sucesso, o sistema emite e apresenta de imediato a **Fatura Comercial** oficial.

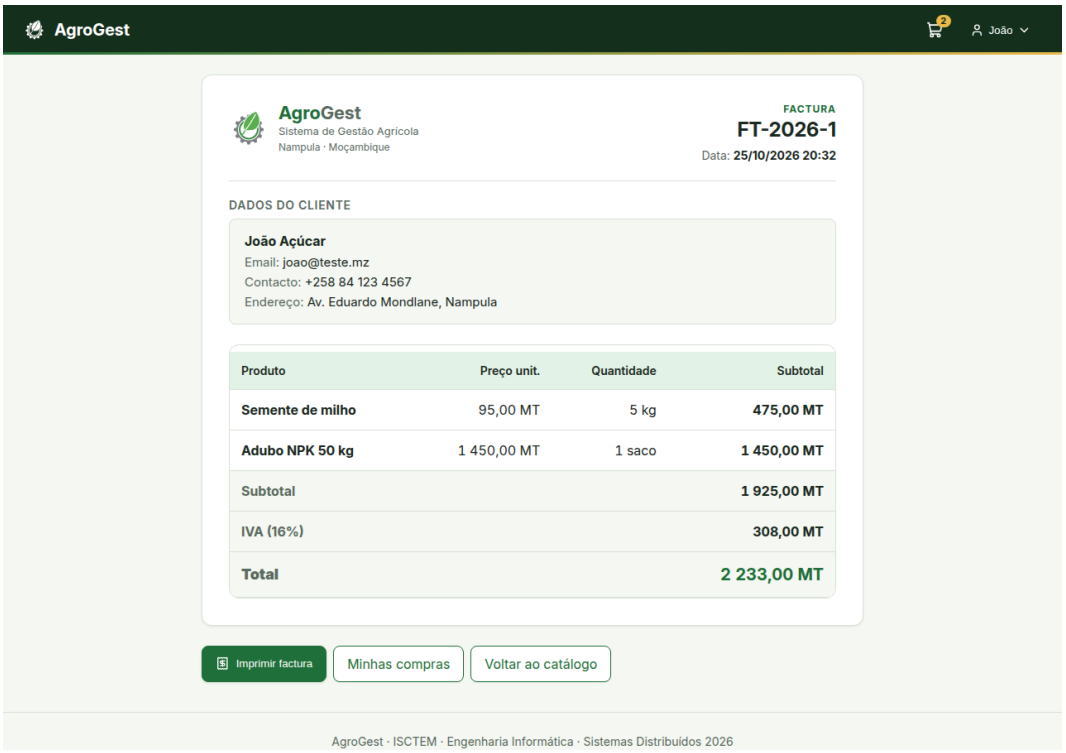


Figura 19 — Fatura comercial oficial (FT-2026-X) pronta para impressão e arquivo

Características da Fatura Comercial:

- **Numeração Sequencial Única (D02):** Identificador padronizado no formato `FT-{ano}-{id}` (ex.: `FT-2026-1`).
- **Cabeçalho Formal:** Marca AgroGest, data e hora de emissão e domicílio legal em Nampula, Moçambique.
- **Dados do Cliente:** Informação fiscal completa para dedução de despesas operacionais.
- **Quadro de Itens:** Preço unitário, quantidade, unidade física e subtotais.
- **Quadro de Totais:** Subtotal, IVA discriminado a 16% e Valor Total em Meticais.
- **Impressão Pronta:** Clique no botão **Imprimir fatura** (ou utilize o atalho de teclado `Ctrl+P`). A aplicação aciona a folha de estilo de impressão especializada (`@media print`), que:
  - Oculta a barra de navegação, botões e elementos web.
  - Ajusta o documento com margens exatas para papel A4.
  - Converte o fundo para branco com texto preto nítido de alta legibilidade.

> **Nota**
>
> **Privacidade de Dados (Regra RN03):** O cliente só consegue consultar e visualizar as suas próprias faturas. Se tentar aceder à fatura de outro agricultor alterando o identificador na barra de endereço, o servidor bloqueia o acesso com o código `403 Proibido`. O administrador tem autorização para visualizar todas as faturas emitidas.

4.5 Consulta do Histórico de Compras

Para consultar encomendas passadas e reimprimir faturas anteriores:

1. Abra o menu do utilizador e selecione **Minhas compras** (rota `/minhas-compras`).
2. A lista apresenta todas as faturas emitidas em seu nome, ordenadas cronologicamente.

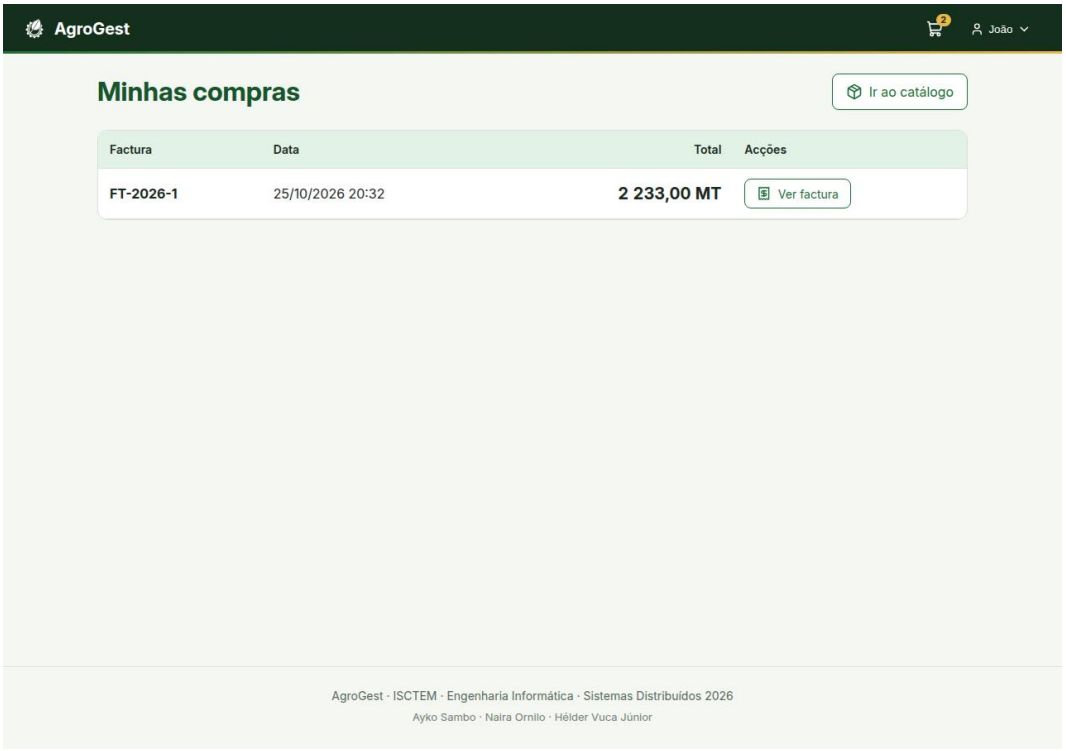


Figura 20 — Histórico de encomendas passadas com acesso direto às faturas

3. Prima o botão **Ver fatura** para aceder ao duplicado oficial da transação a qualquer momento.

5. Resumo das Regras de Negócio

Para consulta rápida durante a utilização ou defesa oral da aplicação, a tabela abaixo sintetiza as regras e decisões implementadas no AgroGest:

Código	Descrição da Regra	Impacto Prático na Aplicação
RN01	**Respeito Estrito de Stock**	O sistema nunca vende acima da quantidade física disponível em armazém.
RN02	**Venda Atómica (Tudo ou Nada)**	Se um único item da encomenda falhar em stock, toda a venda é abortada e o stock dos outros itens não se altera.
RN03	**Privacidade de Faturação**	O cliente só pode abrir as suas faturas (erro 403 em caso de intrusão). O administrador pode auditar todas.
RN04	**Restrição de Administração**	Todas as rotas `/admin/*` exigem perfil de administrador. Os clientes recebem 403 imediato.
RN05	**Sessão Obrigatória**	Rotas de catálogo, carrinho, compra e faturas exigem sessão ativa. Os utilizadores anónimos são direcionados para o login.
RN06	**Identificadores Sequenciais Atómicos**	Chaves primárias mantêm-se sequenciais únicas mesmo após múltiplos reinícios do servidor (`AtomicInteger`).
D01	**Utilizador Ativo**	O estado de ativação de conta é preservado no modelo para conformidade estrutural.
D02	**Numeração de Fatura**	Formato fiscal uniforme: `FT-{ano}-{id}` (ex.: `FT-2026-1`).
D03 / D04	**Precisão Monetária com BigDecimal**	Dinheiro calculado com `BigDecimal` a 2 casas decimais (`HALF_UP`). Preços de catálogo expressos sem IVA, sendo o IVA a 16% apurado no checkout.
D05	**Bloqueio de Campanha Fechada**	Campanhas fechadas não aceitam abertura de novos cultivos nem registo de colheitas.
D06	**Proteção de Fornecedor com Produtos**	Não é possível eliminar fornecedores que tenham insumos associados no catálogo.
D07	**Preservação de Histórico de Venda**	A eliminação de um produto do catálogo não apaga nem afeta as faturas emitidas no passado.
D08	**Métricas de Relatório**	"Volume" corresponde ao total de Meticais gastos. "Assíduos" corresponde ao número absoluto de compras.
D10	**Persistência Atómica em Disco**	Escrita segura com gravação temporária (`.tmp`) e cópia de segurança (`.ser.bak`). "Eliminar" apaga o ficheiro físico, mantendo a memória até reiniciar.
D11	**Criptografia BCrypt**	Palavras-passe nunca são gravadas em texto limpo. O administrador padrão é garantido no arranque.
D13	**Compatibilidade Insumo / Parceiro**	Produtos de `SEMENTE` só aceitam fornecedores de `SEMENTES`, `FERTILIZANTE` com `FERTILIZANTES` e `MAQUINARIA/FERRAMENTA` com `MAQUINARIA`.
D14	**Unicidade de Registos**	Nomes de fornecedores, produtos e campanhas são únicos (insensíveis a maiúsculas/minúsculas).
D15	**Controlo de Validade**	A criação de produtos exige data futura. Os produtos com validade expirada recebem badge amarelo sem travar venda de emergência.
D16	**Unidades de Medida Fixas**	Seleção estrita por chips: `kg`, `saco`, `litro`, `tonelada`, `unidade`.
D17	**Normalização de Contactos MZ**	Validação estrita de prefixos móveis (82/83, 84/85, 86/87) e fixos (2x) com gravação normalizada `+258 XX XXX XXXX`.

Código	Descrição da Regra	Impacto Prático na Aplicação
D18	**Feedback Erro no Campo**	Mensagens de validação surgem exatamente por baixo do campo com falha, com foco e realce visual.
D19	**Token Anti Duplo Envio**	Token `_t` de consumo único no request POST impede duplicação de produtos ou faturas por duplo clique rápido.

6. Resolução de Problemas Frequentes (FAQ)

1. Esqueci-me da palavra-passe do administrador. Como posso aceder?

O administrador padrão do sistema é automaticamente garantido no arranque com as credenciais:

- **E-mail:** `admin@agro.mz`
- **Palavra-passe:** `admin234`

Caso os dados tenham sido alterados ou corrompidos, elimine o ficheiro `/opt/tomcat/data/agrogest.ser` e reinicie o servidor Tomcat. O utilizador padrão será recriado no próximo arranque.

2. Ao tentar eliminar um fornecedor, recebo uma mensagem de erro. Porquê?

Em cumprimento da **Regra D06**, o sistema proíbe a remoção de fornecedores que tenham produtos registados. Para conseguir remover o fornecedor, deve primeiro remover os produtos associados a ele ou atribuí-los a outro parceiro.

3. Porque é que não consigo registar um novo cultivo na minha campanha?

Verifique se a campanha agrícola não se encontra no estado **Fechada**. Apenas campanhas com o badge verde **Aberta** aceitam novas parcelas de cultivo e novos registos de colheita (Regra D05). Caso necessário, prima o botão **Reabrir** na listagem de campanhas.

4. Um produto que pretendo comprar diz "Indisponível". O que significa?

Significa que o stock do armazém atingiu o valor zero (`0`). O botão de adição ao carrinho é automaticamente bloqueado para evitar transações que violem a regra de negócio RN01. Contacte o administrador do armazém para proceder à reposição do produto.

5. O que acontece se o computador desligar repentinamente por falha de energia?

O sistema grava periodicamente os dados e guarda sempre uma cópia de segurança (`agrogest.ser.bak`). Quando o sistema for religado, a persistência atómica deteta e recupera o último estado válido conhecido. Recomenda-se que o administrador utilize a funcionalidade **Gravar agora** no painel de persistência após operações de grande volume.